

Datadrevet modellering av EKG-signaler

Kort statusoversikt - september 2026

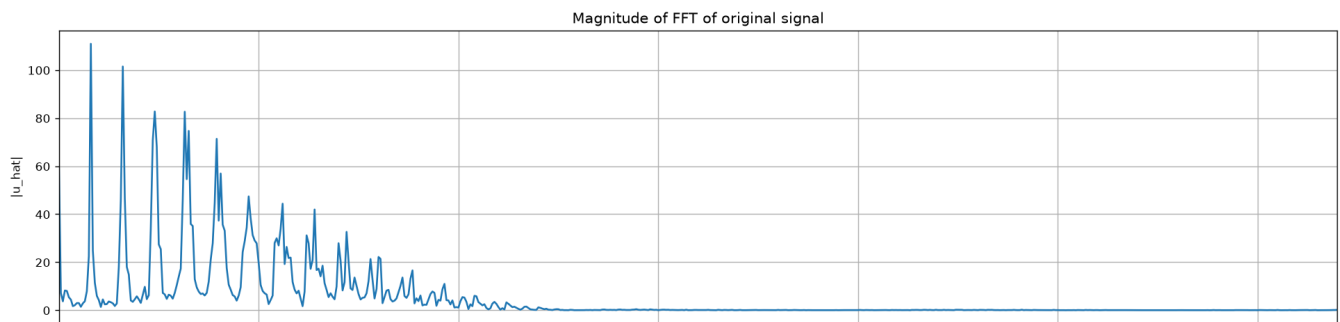
Samuel Vasshus · Institutt for matematiske fag, NTNU

Formålet med prosjektet. Et EKG er en tidsserie som måler den elektriske aktiviteten i hjertet. Målet med prosjektet er å undersøke om slike signaler kan beskrives og etter hvert predikeres ved hjelp av datadrevne differensialligninger. I stedet for å velge en modell på forhånd, bruker jeg EKG-data til å estimere hvilke ledd og koeffisienter som best beskriver dynamikken i signalet. Arbeidet så langt har særlig handlet om analyse i Fourierrommet, testing av metoden på kjente problemer og sammenligning av modeller mellom flere pasienter.

1. Analyse av EKG-data i Fourierrommet

En viktig del av arbeidet så langt har vært å undersøke EKG-signaler i Fourierrommet. Figur 1 viser amplituden til Fourier-transformen av ett EKG-signal. Fourier-transformen deler signalet opp etter frekvens, og toppene i plottet viser hvilke frekvenser som dominerer. Dette gjør det mulig å vurdere hvilke frekvensområder som ser ut til å inneholde relevant signalstruktur, og hvilke høyere frekvenser som sannsynligvis hovedsakelig er støy. På bakgrunn av dette kan man ta mer informerte valg om hvilke frekvenser som bør dempes eller fjernes før videre modelltilpasning.

Jeg har også undersøkt hvordan glatting ved Gaussisk konvolusjon påvirker signalet og frekvensinnholdet. Målet er å redusere høyfrekvent støy uten å fjerne de viktigste strukturene i EKG-signalet. Dette er spesielt viktig fordi derivasjon forsterker høyfrekvente komponenter.

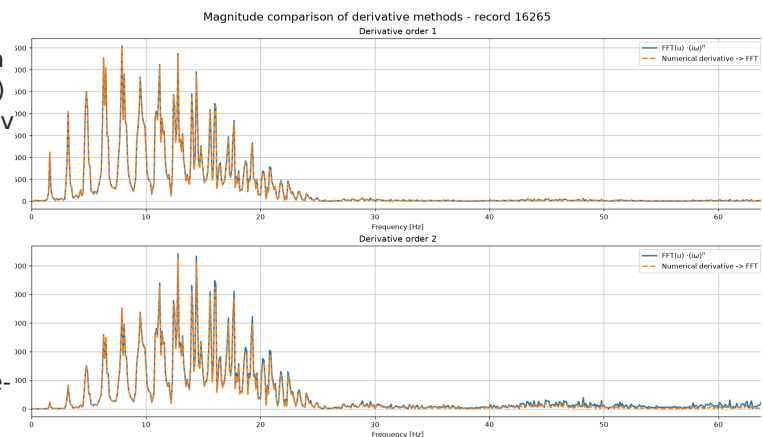


Figur 1. Amplituden til Fourier-transformen av et EKG-signal. De tydeligste toppene viser hvilke frekvenser som dominerer signalet, og kan brukes som utgangspunkt for å skille relevant signalstruktur fra mulig støy.

Kontroll av derivasjonen. Jeg har også undersøkt om måten de deriverte beregnes på kan være en kilde til feil. Jeg sammenligner (1) numerisk derivasjon i tidsdomenet etterfulgt av Fourier-transformasjon med (2) Fourier-transformasjon først og reglene $F(y') = (i\omega)Y$ og $F(y'') = (i\omega)^2 Y$.

$$\begin{aligned} F(a_0 + a_1 y + a_2 y' + a_3 y'') &= 0 \\ \text{sammenlignet med} \\ a_0 F(1) + a_1 Y + a_2 (i\omega)Y + a_3 (i\omega)^2 Y &= 0 \end{aligned}$$

Kurvene overlapper svært godt både for første- og andrederiverten. Det tyder på at denne overgangen mellom de to beregningsmåtene ikke er en vesentlig kilde til feil i resultatene.



Figur 2. Numerisk derivasjon etterfulgt av Fourier-transformasjon sammenlignet med derivasjon direkte i Fourierrommet. Den gode overlappingen viser at fremgangsmåtene er konsistente.

2. Testing av least squares-metoden

Før metoden ble brukt på EKG-data, testet jeg implementasjonen på analytiske problemer der den underliggende lineære differensialligningen er kjent. For slike testproblemer ser metoden ut til å konvergere mot de analytisk kjente koeffisientene.

Dette gir en viktig kontroll på at kombinasjonen av Fourier-transformasjon, derivasjon og minste kvadraters metode fungerer når dataene faktisk kommer fra en kjent lineær differensialligning. Denne delen fungerer derfor som en validering av metoden før den anvendes på mer kompliserte EKG-data.

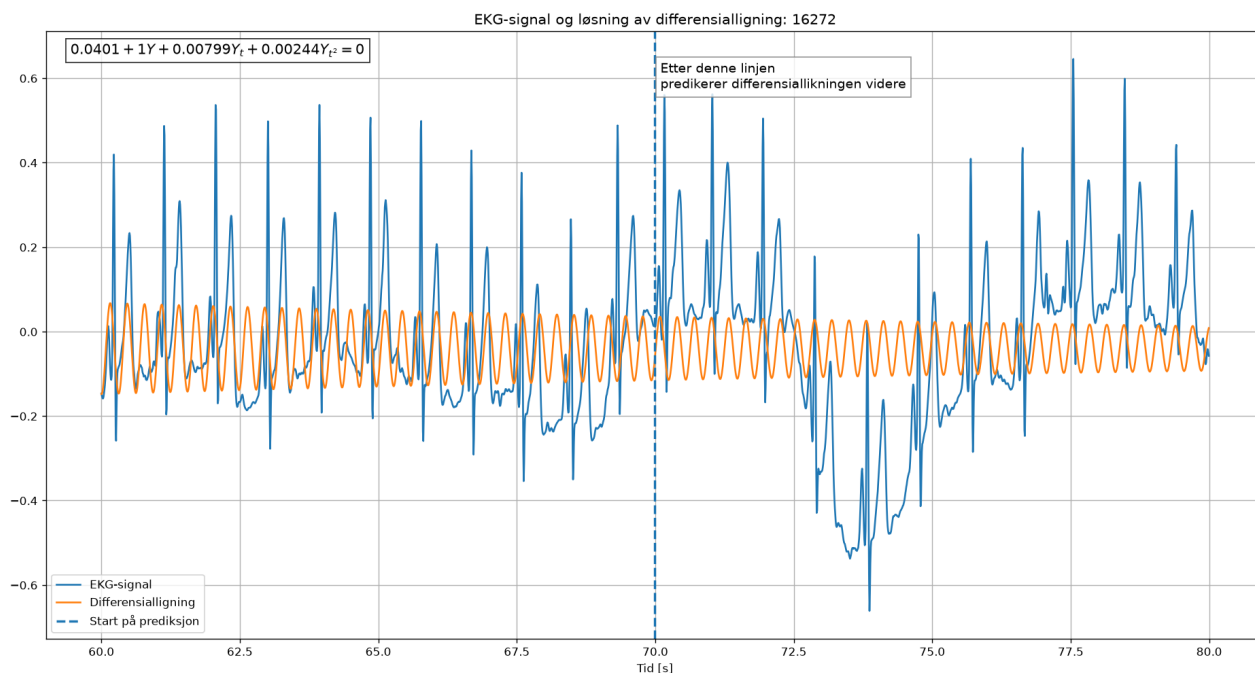
3. Automatisk tilpasning av lineære differensialligninger

Jeg har implementert et generelt rammeverk for å tilpasse lineære differensialligninger av forskjellig orden til tidsseriedata. Programmet kan blant annet estimere modeller av formen

$$c_0 + c_1 u + c_2 u_t + c_3 u_{tt} + \dots = 0$$

og kan brukes for modeller av første, andre, tredje og fjerde orden. Implementasjonen er laget generelt slik at ulike modellordener kan testes effektivt, og slik at det senere er enkelt å utvide modellen med flere typer ledd.

Figuren under viser et eksempel på en estimert andreordens differensialligning for ett EKG-signal. Modellen beskriver en tydelig oscillerende komponent i signalet, men klarer foreløpig ikke å representere hele den komplekse EKG-strukturen.



Figur 3. EKG-signal og løsning av en estimert andreordens differensialligning for serie 16272. Den stiplede linjen markerer hvor modellen brukes til videre prediksjon.

4. Sammenligning av modeller mellom flere EKG-signaler

Jeg har også begynt å undersøke om EKG-signaler fra 10 forskjellige pasienter kan beskrives av den samme, eller omtrent den samme, differensialligningen. For hver pasient estimeres den beste andreordens lineære modellen separat. Deretter sammenlignes koeffisientene for å se om det finnes et mønster i differensialligningene som representerer de ulike pasientene.

Resultatene tyder på at flere av koeffisientene er sentrert rundt et felles gjennomsnitt med en forholdsvis begrenset spredning. For derivativkoeffisientene er standardavviket relativt lite til moderat sammenlignet med gjennomsnittet. Dette er særlig tydelig for koeffisienten til første derivert, mens koeffisienten til andre derivert varierer noe mer. Konstantleddet varierer mer på grunn av én tydelig avvikende verdi. Likevel ser tabellen ut til å inneholde nok struktur til at det er interessant å undersøke en felles modell videre, i stedet for å behandle hvert EKG-signal helt separat.

Coefficient table:

Series	constant	Y	Y_t^1	Y_t^2
16265	0.0478226+0j	1+0j	0.00781579+0j	0.00157541+0j
16272	0.0400674+0j	1+0j	0.0079875+0j	0.00244335+0j
16273	-0.0252386+0j	1+0j	0.00788327+0j	0.00177462+0j
16420	0.0504952+0j	1+0j	0.00781259+0j	0.00173727+0j
16483	0.0509337+0j	1+0j	0.00758025+0j	0.00152446+0j
16539	0.0460408+0j	1+0j	0.00717893+0j	0.00180474+0j
16773	0.0411113+0j	1+0j	0.00744342+0j	0.00169454+0j
16786	0.0474794+0j	1+0j	0.00887296+0j	0.00163568+0j
16795	0.0392766+0j	1+0j	0.0078892+0j	0.00317366+0j
17052	0.0583885+0j	1+0j	0.00765112+0j	0.00213681+0j
Average	0.0396377+0j	1+0j	0.00781151+0j	0.00195005+0j

Figur 4. Estimerte koeffisienter for andreordens lineære modeller for 10 EKG-serier, én for hver pasient. Nederste rad viser gjennomsnittet av koeffisientene.

5. Videre arbeid

Neste steg er å utvide modellklassen utover rent lineære differensialligninger. De lineære modellene ser ut til å kunne beskrive deler av den oscillerende dynamikken, men de skarpe toppene og den mer komplekse morfologien i EKG-signalet blir ikke godt representert.

Planen er derfor å introdusere ikke-lineære ledd i modellbiblioteket, slik at modellen får større mulighet til å representere raske og ikke-sinusoidale strukturer i signalet, blant annet de markante toppene knyttet til QRS-komplekset. Dette kan for eksempel innebære å undersøke kombinasjoner av u , deriverte av u og ikke-lineære funksjoner eller produkter av disse.

Jeg vil også arbeide videre med å kombinere informasjon fra flere EKG-serier for å undersøke hvor godt en felles modell kan generalisere mellom ulike signaler. Videre er planen å få med en medstudent i prosjektet, slik at vi kan samarbeide om videre modellutvikling, testing og analyse.